

Raketenantriebe in der Raumfahrt

*Formale Grundlagen, Thermodynamik, Antriebskonzepte
und Bahnmechanik mit vollständigen Herleitungen*

Stephan Epp

14. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und physikalische Grundlagen	2
1.1	Das Raketenprinzip — Impulserhaltung	2
1.2	Tsiolkowski-Gleichung	2
2	Thermodynamische Grundlagen des Raketentriebwerks	3
2.1	De-Laval-Düse und isentrope Strömung	3
2.2	Isentrope Strömungsbeziehungen	4
2.3	Schubkraft und spezifischer Impuls	5
3	Chemische Raketentriebwerke	5
3.1	Flüssigkeits-Raketentriebwerk (LRE)	5
3.2	Verbrennungstemperatur und Heizwert	6
3.3	Schubkammerauslegung — Kenngrößen	7
4	Elektrische Antriebe	7
4.1	Ionentriebwerk (Gitterionen-Triebwerk)	8
4.2	Energiebilanz Ionentriebwerk	8
4.3	Hall-Effekt-Triebwerk (HET)	9
5	Bahnmechanik und Δv-Budget	9
5.1	Kreisbahngeschwindigkeit und Fluchtgeschwindigkeit	9
5.2	Hohmann-Transfer	10
5.3	Gesamtes Δv -Budget einer Mondmission	11
5.4	Stufung — Mehrere Raketenstufen	11
6	Nuklearer Raketenantrieb	12
6.1	Kernthermal-Antrieb (NTR)	12
7	Vergleichende Zusammenfassung	13
8	Schlussbetrachtung	13

1 Einleitung und physikalische Grundlagen

Die Raumfahrt steht und fällt mit einer einzigen fundamentalen Frage: *Wie bewegt man sich in einem Medium fort, das keinen Widerstand bietet?* Der klassische Kolbenmotor überträgt Kraft auf Boden oder Luft; im Vakuum des Weltraums ist beides nicht vorhanden. Die Lösung liefert das dritte Newtonsche Axiom in seiner reinsten Form: *actio = reactio*. Jede Masse, die mit hoher Geschwindigkeit nach hinten ausgestoßen wird, erzeugt einen Impuls nach vorne — dies ist das Raketenprinzip.

1.1 Das Raketenprinzip — Impulserhaltung

Betrachten wir eine Rakete der Masse $m(t)$ im massefreien Raum. Im Zeitintervall dt wird eine Treibstoffmasse $|dm|$ mit der Ausströmgeschwindigkeit v_e relativ zur Rakete ausgestoßen.

Herleitung 1.1 (Raketengrundgleichung (Tsiolkowski)). *Impuls zum Zeitpunkt t :*

$$p(t) = m(t) v(t)$$

Impuls zum Zeitpunkt $t + dt$:

$$p(t + dt) = \underbrace{(m + dm)(v + dv)}_{\text{Rakete}} + \underbrace{(-dm)(v - v_e)}_{\text{ausgestoßenes Gas}}$$

(da $dm < 0$ ist $-dm > 0$ die ausgestoßene Masse)

Impulserhaltung ($\Delta p_{\text{ext}} = 0$ im kräftefreien Raum):

$$\begin{aligned} p(t + dt) &= p(t) \\ (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v - v_e) &= mv \\ mv + m dv + v dm + dm dv - v dm + v_e dm &= mv \end{aligned}$$

Vernachlässigung des Produkts $dm dv$ (Terme zweiter Ordnung):

$$\boxed{m dv = -v_e dm}$$

Dies ist die **Raketengrundgleichung**.

1.2 Tsiolkowski-Gleichung

Die Integration der Raketengrundgleichung liefert die berühmte Tsiolkowski-Gleichung:

$$\begin{aligned} \int_{v_0}^{v_1} dv &= -v_e \int_{m_0}^{m_1} \frac{dm}{m} \\ v_1 - v_0 &= v_e \ln\left(\frac{m_0}{m_1}\right) \end{aligned} \tag{1}$$

Satz 1.1 (Tsiolkowski-Gleichung). *Das erreichbare Geschwindigkeitsinkrement Δv einer Rakete im kräftefreien Raum beträgt:*

$$\Delta v = v_e \ln\left(\frac{m_0}{m_1}\right) = v_e \ln\left(\frac{m_0}{m_0 - m_p}\right)$$

wobei m_0 die Startmasse, m_1 die Endmasse und $m_p = m_0 - m_1$ die verbrauchte Treibstoffmasse bezeichnet.

Tsiolkowski: $\Delta v/v_e = \ln(R)$ in Abhängigkeit des Massenverhältnisses

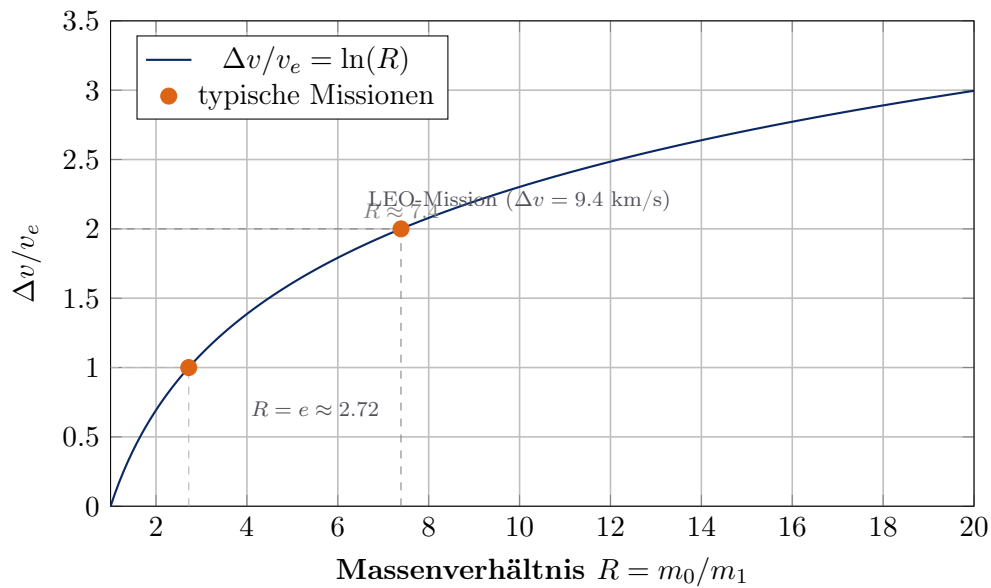


Abbildung 1: Tsiolkowski-Diagramm: normiertes Geschwindigkeitsinkrement als Funktion des Massenverhältnisses. Ein Δv von 9.4 km/s (niedrige Erdumlaufbahn) erfordert bei $v_e = 4.4 \text{ km/s}$ (kryogenes H_2/O_2 -Triebwerk) ein Massenverhältnis von etwa 8.

2 Thermodynamische Grundlagen des Raketentriebwerks

2.1 De-Laval-Düse und isentrope Strömung

Das Herzstück jedes chemischen Raketentriebwerks ist die *konvergent-divergente Lavaldüse*. Sie wandelt die thermische und chemische Energie des Treibgases in gerichtete kinetische Energie um.

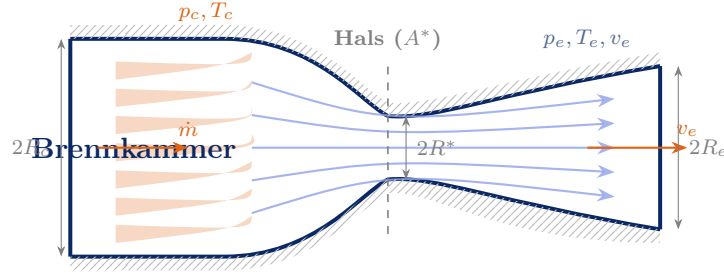


Abbildung 2: Meridianschnitt einer konvergent-divergenten Lavaldüse. In der Brennkammer herrschen hoher Druck p_c und hohe Temperatur T_c . Am Düsenhals wird Schallgeschwindigkeit ($M = 1$) erreicht; im divergenten Teil wird die Strömung überschallartig und v_e maximiert.

2.2 Isentrope Strömungsbeziehungen

Für ein ideales Gas mit Isentropenexponent γ gelten entlang der Düsenströmung folgende Beziehungen (isentrop, $\kappa = \gamma$):

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \quad (2)$$

$$\frac{p_0}{p} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{\gamma/(\gamma-1)} \quad (3)$$

$$\frac{\rho_0}{\rho} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{1/(\gamma-1)} \quad (4)$$

Die **Ausströmgeschwindigkeit** ergibt sich aus dem Energiesatz (Enthalpiegefälle):

Herleitung 2.1 (Ideale Ausströmgeschwindigkeit). *Energieerhaltung (stationäre adiabate Strömung):*

$$h_c + \frac{v_c^2}{2} = h_e + \frac{v_e^2}{2}$$

Mit $v_c \approx 0$ (Düsenhals-Approx.) und $h = c_p T$:

$$c_p T_c = c_p T_e + \frac{v_e^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v_e = \sqrt{2c_p(T_c - T_e)}$$

Mit $c_p = \frac{\gamma R}{(\gamma-1)\bar{M}}$ und $T_e/T_c = (p_e/p_c)^{(\gamma-1)/\gamma}$:

$$v_e = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \cdot \frac{R T_c}{\bar{M}} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_c} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]}$$

wobei $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ die universelle Gaskonstante, $\bar{M}$ die molare Masse des Treibgases und T_c die Brennkammertemperatur ist.

2.3 Schubkraft und spezifischer Impuls

Satz 2.1 (Schubkraftgleichung). *Die Schubkraft F eines Raketentriebwerks setzt sich aus Impulsschub und Druckschub zusammen:*

$$F = \dot{m} v_e + (p_e - p_a) A_e$$

wobei $\dot{m}$ der Massenfluss, p_e der Austrittsdruck, p_a der Umgebungsdruck und A_e die Austrittsfläche ist. Optimale Expansion: $p_e = p_a$.

Definition 2.1 (Spezifischer Impuls). *Der spezifische Impuls I_{sp} ist das Maß für die Treibstoffeffizienz eines Triebwerks:*

$$I_{sp} = \frac{F}{\dot{m} g_0} = \frac{v_e}{g_0}$$

mit $g_0 = 9.806\,65 \text{ m/s}^2$ (Normfallbeschleunigung). Einheit: Sekunden [s].

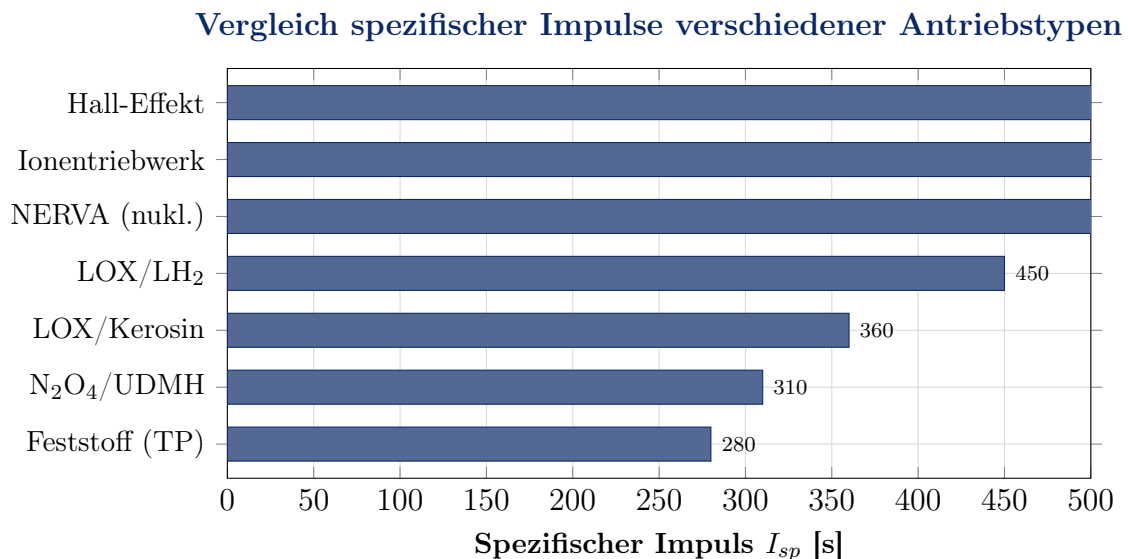


Abbildung 3: Spezifische Impulse I_{sp} typischer Antriebskonzepte. Elektrische Antriebe (Ionen, Hall-Effekt) erzielen zwar hohe I_{sp} -Werte, erzeugen aber nur sehr geringe Schubkräfte ($\ll 1 \text{ N}$).

3 Chemische Raketentriebwerke

3.1 Flüssigkeits-Raketentriebwerk (LRE)

Ein Flüssigraketen-triebwerk (engl. *Liquid Rocket Engine*, LRE) verbrennt flüssige Treibstoffe — meist Brennstoff (Fuel) und Oxidator (Oxidizer) getrennt — in einer Brennkammer bei hohem Druck ($p_c = 5 \dots 250 \text{ bar}$).

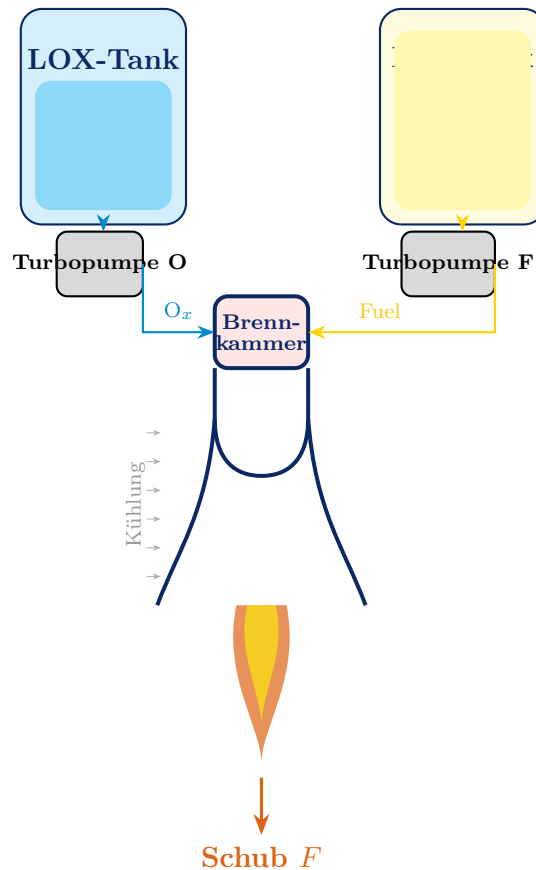


Abbildung 4: Schematischer Aufbau eines kryogenen Flüssig-Raketentriebwerks (LOX/LH₂). Beide Treibstoffkomponenten werden durch Turbopumpen in die Brennkammer gefördert, dort verbrannt und durch die Lavaldüse expandiert.

3.2 Verbrennungstemperatur und Heizwert

Die Verbrennungstemperatur T_c beeinflusst v_e maßgeblich. Für die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff:



Die adiabate Flammentemperatur ergibt sich aus der Wärmebilanz:

$$\sum_i n_i c_{p,i} (T_c - T_{\text{ref}}) = -\Delta H_R \quad \Rightarrow \quad T_c \approx 3500 \text{ K}$$

3.3 Schubkammerauslegung — Kenngrößen

Tabelle 1: Auslegungsgrößen für ein typisches LOX/LH₂-Triebwerk (Vakuumbetrieb)

Größe	Symbol	Wert	Einheit
Brennkammerdruck	p_c	200	bar
Brennkammertemperatur	T_c	3500	K
Düsenhalsdurchmesser	d^*	0.20	m
Expansionsverhältnis	$\varepsilon = A_e/A^*$	77.5	–
Isentropenexponent	γ	1.26	–
Molare Masse Abgas	$\bar{M}$	10.0	g/mol
Massenfluss	$\dot{m}$	500	kg/s
Spezifischer Impuls	I_{sp}	451	s
Vakuumschub	F_{vac}	2200	kN

Berechnung des Ausströrimpulses:

$$\begin{aligned}
 v_e &= \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \cdot \frac{RT_c}{\bar{M}} \left[1 - \left(\frac{p_e}{p_c} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]} \\
 &= \sqrt{\frac{2 \times 1,26}{0,26} \cdot \frac{8,314 \times 3500}{0,010} \left[1 - \left(\frac{0,002}{200} \right)^{0,26/1,26} \right]} \\
 &\approx 4420 \text{ m/s}
 \end{aligned} \tag{5}$$

4 Elektrische Antriebe

Elektrische Antriebe beschleunigen das Treibmittel nicht durch chemische Verbrennung, sondern durch elektrische oder elektromagnetische Felder. Sie erzielen weit höhere Ausströmgeschwindigkeiten ($v_e = 20 \dots 200 \text{ km/s}$), haben aber sehr geringe Massenflüsse und damit extrem kleine Schubkräfte.

4.1 Ionentriebwerk (Gitterionen-Triebwerk)

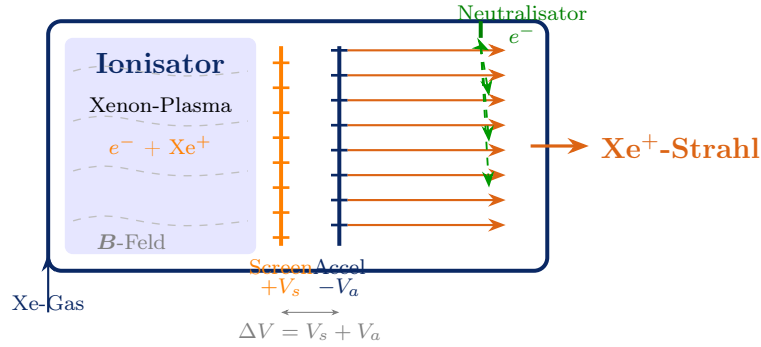


Abbildung 5: Gitterionen-Triebwerk (Gridded Ion Thruster). Xenon-Atome werden ionisiert, durch ein elektrisches Gitter auf $v_e = 30 \dots 90 \text{ km/s}$ beschleunigt und durch den Neutralisator wieder elektrisch neutralisiert.

4.2 Energiebilanz Ionentriebwerk

Die kinetische Energie des Ionenstrahls berechnet sich zu:

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \dot{m} v_e^2 = q \Delta V \dot{n}$$

wobei q die Ionenladung, ΔV die Beschleunigungsspannung und $\dot{n}$ der Ionenstromfluss ist. Die Ausströmgeschwindigkeit ergibt sich aus:

$$\frac{1}{2} m_{\text{Xe}} v_e^2 = q \Delta V \quad \Rightarrow \quad v_e = \sqrt{\frac{2q \Delta V}{m_{\text{Xe}}}}$$

Für Xenon ($m_{\text{Xe}} = 2.18 \times 10^{-25} \text{ kg}$, $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $\Delta V = 1200 \text{ V}$):

$$v_e = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 1200}{2,18 \times 10^{-25}}} \approx 41\,800 \text{ m/s} = 41.8 \text{ km/s}$$

Der Systemwirkungsgrad (elektrische Eingangsleistung P zu Strahlleistung):

$$\eta_T = \frac{\frac{1}{2} \dot{m} v_e^2}{P}$$

4.3 Hall-Effekt-Triebwerk (HET)

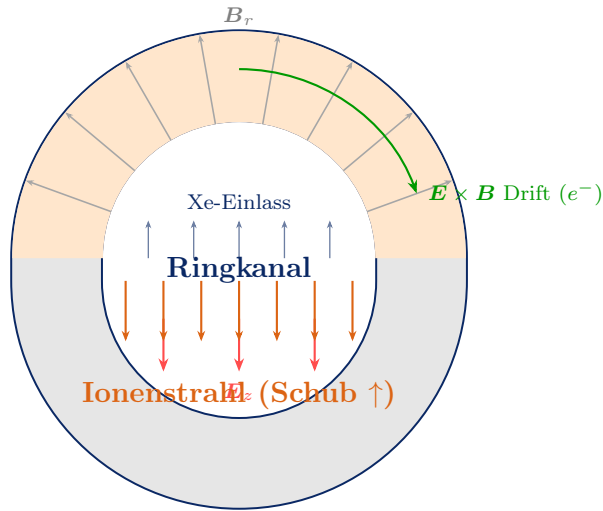


Abbildung 6: Querschnitt eines Hall-Effekt-Triebwerks (HET). Das radiale Magnetfeld B_r und das axiale elektrische Feld E_z zwingen Elektronen auf eine azimuthale Driftbahn ($E \times B$ -Drift), die Xenon-Ionen werden axial beschleunigt.

5 Bahnmechanik und Δv -Budget

5.1 Kreisbahngeschwindigkeit und Fluchtgeschwindigkeit

Für einen Satelliten auf einer Kreisbahn im Radius r um die Erde gilt Kräftegleichgewicht zwischen Gravitationskraft und Zentripetalkraft:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv_c^2}{r} \quad \Rightarrow \quad v_c(r) = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Tabelle 2: Kreisbahngeschwindigkeiten bei verschiedenen Erdumlaufbahnen

Bahn	Höhe [km]	r [km]	v_c [km/s]	Umlaufzeit
LEO	400	6778	7.67	92.5 min
MEO	20 200	26 578	3.87	12.0 h
GEO	35 786	42 164	3.07	24.0 h
Mond	385 000	391 378	1.01	27.3 d

Die **Fluchtgeschwindigkeit** ist die Mindestgeschwindigkeit zum Verlassen des Gravitationsfeldes (Gesamtenergie = 0):

$$v_{\text{esc}}(r) = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2} v_c(r) \approx 11.19 \text{ km/s} \quad (r = R_{\oplus})$$

5.2 Hohmann-Transfer

Der **Hohmann-Transfer** ist die energieoptimale Transferbahn zwischen zwei koplanaren Kreisbahnen.

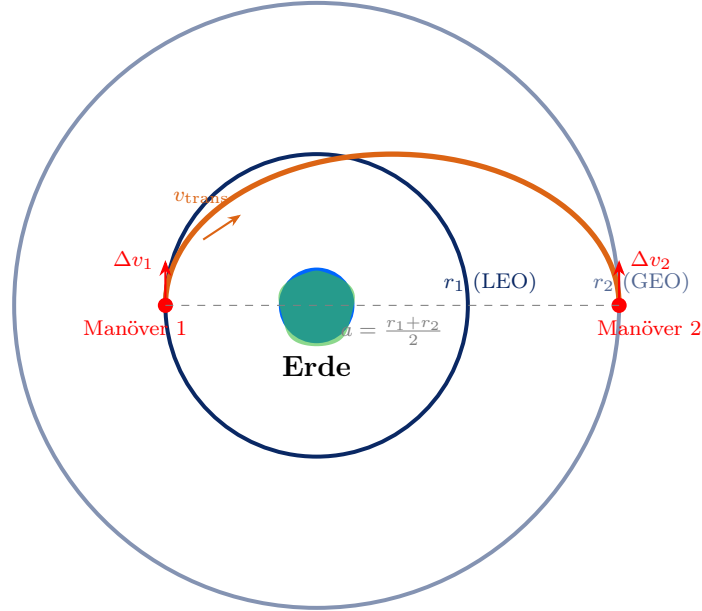


Abbildung 7: Hohmann-Transfer zwischen niedrigem Erdorbit (LEO, r_1) und geostationärem Orbit (GEO, r_2). Die Transferellipse hat ihre Periapsis bei r_1 und Apoapsis bei r_2 . Es werden zwei Impulsmanöver benötigt.

Herleitung 5.1 (Hohmann-Transfer- Δv). Die große Halbachse der Transferellipse:

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

Aus dem Virialsatz (Vis-Viva-Gleichung):

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

Perigäumsgeschwindigkeit der Transferellipse:

$$v_{\text{peri}} = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a_t} \right)} = \sqrt{\frac{GM}{r_1} \cdot \frac{2r_2}{r_1 + r_2}}$$

Apogäumsgeschwindigkeit:

$$v_{\text{apo}} = \sqrt{GM \left(\frac{2}{r_2} - \frac{1}{a_t} \right)} = \sqrt{\frac{GM}{r_2} \cdot \frac{2r_1}{r_1 + r_2}}$$

Gesamt- Δv :

$$\Delta v_{\text{total}} = \Delta v_1 + \Delta v_2 = (v_{\text{peri}} - v_{c,1}) + (v_{c,2} - v_{\text{apo}})$$

Für LEO ($r_1 = 6778 \text{ km}$) $\rightarrow$ GEO ($r_2 = 42\,164 \text{ km}$):

$$\begin{aligned}
v_{c,1} &= \sqrt{GM/r_1} = 7.67 \text{ km/s} \\
v_{c,2} &= \sqrt{GM/r_2} = 3.07 \text{ km/s} \\
v_{\text{peri}} &= \sqrt{\frac{GM}{r_1} \cdot \frac{2r_2}{r_1 + r_2}} = 10.15 \text{ km/s} \\
v_{\text{apo}} &= \sqrt{\frac{GM}{r_2} \cdot \frac{2r_1}{r_1 + r_2}} = 1.60 \text{ km/s} \\
\Delta v_{\text{total}} &= (10.15 - 7.67) + (3.07 - 1.60) = 2.48 + 1.47 = 3.95 \text{ km/s}
\end{aligned}$$

5.3 Gesamtes Δv -Budget einer Mondmission

Tabelle 3: Typisches Δv -Budget für eine Mondmission (Low-Thrust vernachlässigt)

Manöver	Δv [m/s]	Bemerkung
Gravity losses (Startphase)	1 500	Gravitationsverluste beim Start
Aerodynamischer Widerstand	135	Atmosphäre ($\leq 120 \text{ km}$)
LEO-Einschwingen	100	Kreisbahnkorrektur
Trans-Lunar Injection (TLI)	3 130	Verlassen der Erdumlaufbahn
Lunar Orbit Insertion (LOI)	900	Einschuss Mondorbit
Powered Descent	1 900	Mondlandung
Mondstart + Rendezvous	1 850	Aufstieg + Andocken
Trans-Earth Injection (TEI)	850	Rückkehr Erde
Gesamt	10 365	

5.4 Stufung — Mehrere Raketenstufen

Da das Massenverhältnis durch Strukturmasse begrenzt ist, verwendet man *mehrstufige* Raketen. Der Gesamtgewinn durch n Stufen:

$$\Delta v_{\text{ges}} = \sum_{k=1}^n v_{e,k} \ln \left(\frac{m_{0,k}}{m_{1,k}} \right)$$

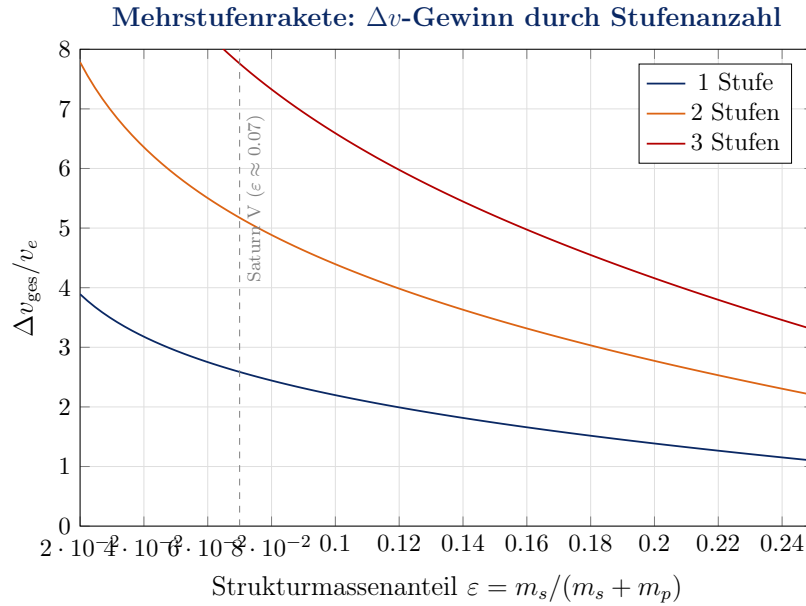


Abbildung 8: Gewinn durch Stufenanzahl: Bei einem typischen Strukturanteil ε mit $\varepsilon = 0.07$ und $v_e = 4.4 \text{ km/s}$ ermöglicht eine dreistufige Rakete $\Delta v \approx 3 \times \ln(13.3) \times 4.4 \approx 33 \text{ km/s}$ — deutlich mehr als für eine Mondmission benötigt.

6 Nuklearer Raketenantrieb

6.1 Kernthermal-Antrieb (NTR)

Beim Kernthermal-Antrieb (engl. *Nuclear Thermal Rocket*, NTR) wird Wasserstoff als Treibmittel durch einen Kernreaktor auf $T \approx 2500 \dots 3000 \text{ K}$ erhitzt und durch eine Düse expandiert. Der Reaktor erzeugt keinerlei chemische Energie — der Wasserstoff verbrennt nicht, er wird nur erhitzt.

Da nur Wasserstoff ($\bar{M} = 2 \text{ g/mol}$) ausgestoßen wird, ergibt sich ein sehr hoher spezifischer Impuls:

$$v_e \propto \sqrt{\frac{T}{\bar{M}}} \quad \Rightarrow \quad I_{\text{sp}}^{\text{NTR}} \approx 800 \dots 900 \text{ s}$$

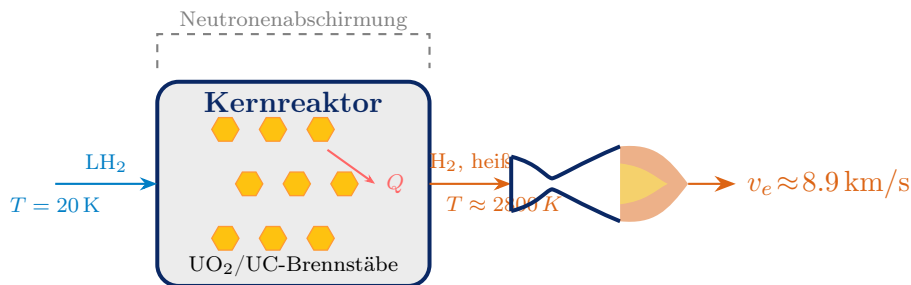


Abbildung 9: Kernthermal-Raketenantrieb (NTR). Flüssiger Wasserstoff wird durch den Reaktor auf $\sim 2800 \text{ K}$ erhitzt und durch die Düse expandiert. Es findet *keine* Verbrennung statt — der Reaktor liefert nur Wärme. $I_{\text{sp}} \approx 850 \text{ s}$.

7 Vergleichende Zusammenfassung

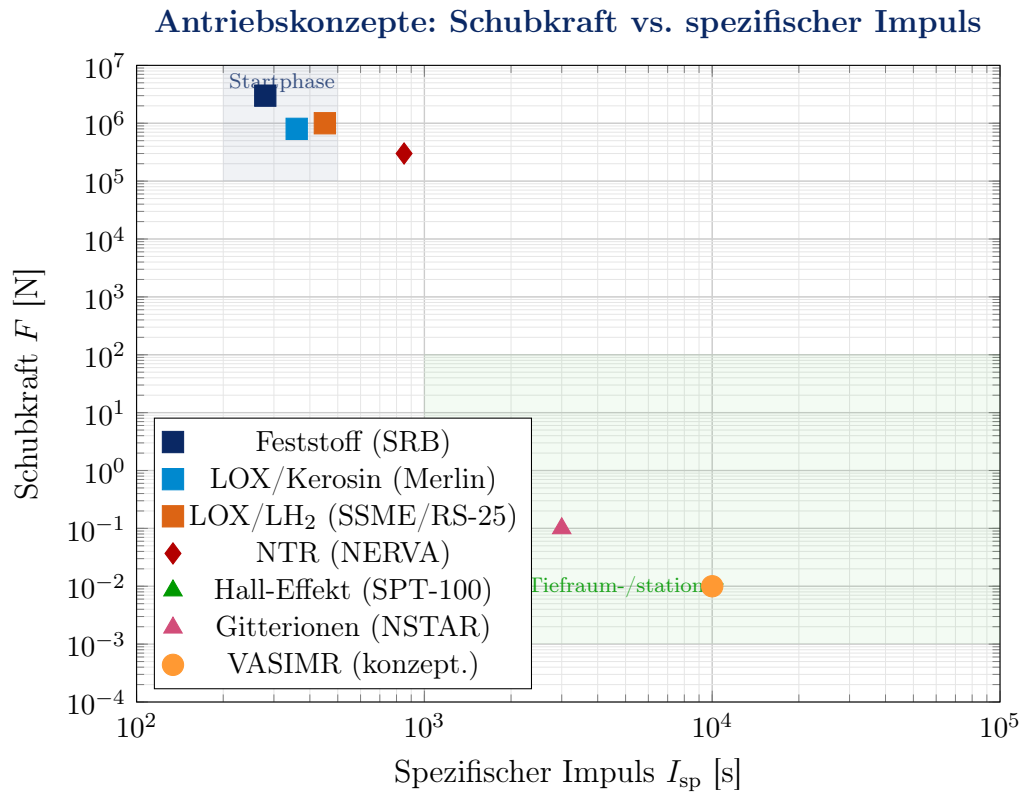


Abbildung 10: Vergleich aller Antriebskonzepte in der Schubkraft- I_{sp} -Ebene (doppellogearithmisch). Chemische Triebwerke liefern hohen Schub für die Startphase, elektrische Antriebe hohen I_{sp} für Tiefraummissionen — ein fundamentaler Kompromiss.

Tabelle 4: Übersicht aller behandelten Antriebskonzepte

Antrieb	I_{sp} [s]	F [N]	Treibmittel	Anwendung
Feststoff (SRB)	250–280	$10^5 \dots 10^7$	APCP	Booster, Start
LOX/Kerosin	300–360	$10^4 \dots 10^6$	RP-1/LOX	1. Stufe
LOX/LH ₂	420–460	$10^4 \dots 10^6$	LH ₂ /LOX	2./3. Stufe
N ₂ O ₄ /UDMH	300–320	$10^3 \dots 10^5$	Hypergol	OMS, RCS
NTR (nuklear)	800–900	$10^4 \dots 10^5$	LH ₂	Marsreise
Hall-Effekt (HET)	1000–2000	$0.05 \dots 5$	Xenon	GEO-Antrieb
Gitterionen	2000–5000	$0.001 \dots 0.5$	Xenon	Tiefraumsonde
VASIMR	3000–30000	$0.005 \dots 10$	Plasma	konzept.

8 Schlussbetrachtung

Die Entwicklung von Raketenantrieben ist untrennbar mit zwei fundamentalen Spannungsfeldern verbunden: dem *Schub- I_{sp} -Kompromiss* und der *Treibstoffmassentyrannei*.

der Tsiolkowski-Gleichung.

Chemische Triebwerke bleiben für die Startphase alternativlos, weil sie die einzige Technologie darstellen, die Schubkräfte von mehreren Meganewton bei ausreichend hohem I_{sp} vereint. Die kinetische Energie des Raumfahrzeugs beim Erreichen der Kreisbahngeschwindigkeit ($\frac{1}{2}mv_c^2 = \frac{1}{2}m \cdot (7670)^2 \approx 29.5 \text{ MJ/kg}$) entspricht exakt dem chemischen Energiepotenzial hochwertiger Treibstoffe.

Für Missionen jenseits der Erdumlaufbahn — Mond, Mars, äußeres Sonnensystem — gewinnt der spezifische Impuls zunehmend an Bedeutung. Ein Hall-Effekt-Triebwerk mit $I_{sp} = 1500 \text{ s}$ benötigt für dasselbe Δv nur ein Massenverhältnis von $m_0/m_1 = e^{\Delta v/(g_0 \cdot I_{sp})}$, was die benötigte Treibstoffmasse dramatisch reduziert — der Preis ist jedoch die sehr geringe Schubkraft und damit lange Manöverdauer.

Kernthermische Antriebe ($I_{sp} \approx 850 \text{ s}$) stellen eine vielversprechende Brücke dar: Sie übertreffen chemische Systeme um etwa den Faktor 2 im I_{sp} , bei noch nutzbaren Schubkräften. Das NASA-Programm DRACO testet derartige Systeme als Kandidaten für bemannte Marsreisen.

Die Zukunft liegt in der optimalen Kombination aller Konzepte: chemischer Hochschub für den Start, elektrische Hocheffizienzantriebe für interplanetare Cruise-Phasen, und möglicherweise Fusions- oder Antimaterie-Antriebe für interstellare Distanzen — jenseits des gegenwärtigen Technologiestands, aber innerhalb der Physik.

Kernaussagen

- Die **Tsiolkowski-Gleichung** $\Delta v = v_e \ln(m_0/m_1)$ ist das fundamentale Designgesetz jeder Rakete.
- Die **Lavaldüse** wandelt thermische Energie isentrop in gerichteten Impuls — die de Laval-Kontraktion erzwingt Überschallströmung.
- Chemische Triebwerke: $I_{sp} = 250 \dots 460 \text{ s}$ — optimal für **Schub**.
- Elektrische Antriebe: $I_{sp} = 1000 \dots 30000 \text{ s}$ — optimal für **Effizienz**.
- Der **Hohmann-Transfer** ist das energieoptimale Manöver zwischen koplanaren Kreisbahnen: $\Delta v_{\text{LEO} \rightarrow \text{GEO}} \approx 3.95 \text{ km/s}$.
- **Mehrstufige Raketen** überwinden die Massentyrannei durch sukzessives Abwerfen leerer Strukturmasse.

Literatur

- [1] K. E. Tsiolkovsky: *Investigation of Outer Space Rocket Devices*. Nauchnoe Obozrenie (Science Review), 1903.
- [2] G. P. Sutton, O. Biblarz: *Rocket Propulsion Elements*. 9. Aufl. Wiley, Hoboken, 2017.
- [3] M. J. L. Turner: *Rocket and Spacecraft Propulsion – Principles, Practice and New Developments*. 3. Aufl. Springer, Berlin, 2009.

- [4] H. D. Curtis: *Orbital Mechanics for Engineering Students*. 3. Aufl. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2014.
- [5] W. J. G. Bräunling: *Flugzeugtriebwerke – Grundlagen, Aero-Thermodynamik, ideale und reale Kreisprozesse*. 4. Aufl. Springer, Berlin, 2015.
- [6] J. R. Wertz, D. F. Everett, J. J. Puschell (Hrsg.): *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press, Hawthorne, 2011.